Cómputo de la matriz de Jordan: Demostraciones

Octavio Carpinetti

1. Propiedades

Para el cómputo de la matriz de Jordan se utilizan tres propiedades que detallamos a continuación

1. El orden del bloque de Jordan asociado a un autovalor es igual a la multiplicidad algebraica del autovalor.
2. La cantidad $p_k = \dim N((A-\lambda_i I)^k) - \dim N((A-\lambda_i I)^{k-1})$ es igual a la cantidad de cuadrados de Jordan de orden mayor o igual a k, asociados al bloque de autovalor λ_i.

Donde çuadrado de Jordan"se refiere a la cantidad de sub-bloques dentro del bloque asociado al autovalor λ.
La propiedad 2 particularmente para $k=1$, nos dice $p_1 = \dim N((A-\lambda I)^1) - dim N((A-\lambda I)^0) = \dim N(A-\lambda I)$. Es decir que la cantidad de cuadrados de Jordan de orden 1, esto es, la cantidad total de cuadrados de Jordan, es igual a la dimensión del núcleo de $A-\lambda I$.

1.1. Ejemplo

Sea una matriz $A \in \mathbb{C}^{5x5}$ con un autovalor λ de multiplicidad 5, $\dim N(A-\lambda I) = 2$, y $\dim N((A-\lambda I)^2) = 3$. Por la propiedad 1 sabemos que su matriz de Jordan tendrá un solo bloque de orden 5, y por la propiedad 2 particularizada para $k=1$ sabemos que este bloque se compone de dos cuadrados. Ahora quedan dos posibilidades, salvo permutaciones.

$$J_1 = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{matrix}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{\begin{matrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{matrix}} \end{pmatrix} \qquad J_2 = \begin{pmatrix} \boxed{\lambda} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{matrix}\lambda & 1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & 0 & \lambda\end{matrix}} \end{pmatrix}$$

Sin embargo la propiedad 2 afirma que $p_2 = 3-2 = 1$ es la cantidad de bloques de orden 2 o mayor. Para ser J_1 la matriz correcta, p_2 debería ser 2. Así concluímos.

$$J = J_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

2. Demostraciones

Queremos demostrar las propiedades enunciadas en la sección 1, asumiendo la existencia de la forma de Jordan.

2.1. Propiedad 1

El orden del bloque de Jordan asociado a un autovalor es igual a la multiplicidad algebraica del autovalor.
Demostración: Dado que cambiar de base no cambia el polinomio característico de una matriz

$$p_A = p_J$$

Donde p_A es el polinomio característico de A y p_J es el polinomio característico de p_J. Conocemos p_J por la particular disposición de la forma de Jordan. Al ser ésta triangular superior

$$p_J(x) = \det(J - xI) = \prod_{i=1}^{n_0} (\lambda_i - x)^{m_i} = p_A(x)$$

Donde λ_i son los autovalores distintos de A (o de J, es indistinto), n_0 es la cantidad de autovalores distintos, y m_i son la cantidad de veces que el autovalor λ_i figura en la diagonal. Así, m_i es también, el orden del bloque de Jordan para el autovalor λ_i.
Vemos que m_i es también la multiplicidad de λ_i. De este modo, queda demostrada la propiedad 1.

2.2. Propiedad 2

La cantidad $p_k = \dim N((A - \lambda_i I)^k) - \dim N((A - \lambda_i I)^{k-1})$ *es igual a la cantidad de cuadrados de Jordan de orden mayor o igual a k, asociados al bloque de autovalor* λ_i.

Demostración: Sea P la matriz de cambio de base de la base de Jordan $[J]$ a la base canónica $[\mathcal{E}]$ (Recordamos $v_{[\mathcal{E}]} = Pv_{[J]}$), entonces $P^{-1}AP = J$. Por otro lado, la dimensión del núcleo de una matriz no cambia si se la multiplica por una matriz no singular, y si una matriz P es no singular, tampoco lo es P^k. Así

$$\dim(N(A - \lambda_i I)^k) = \dim(N((P^{-1})^k (A - \lambda_i I)^k P^k)) =$$
$$\dim(N(P^{-1}AP - \lambda_i P^{-1}P)^k) = \dim(N(J - \lambda_i I)^k)$$

Conocemos la dimensión del núcleo de $(J - \lambda_i I)^k$, nuevamente, por la conveniente forma de la matriz de Jordan. En principio, por ser la matriz una diagonal por bloques:

$$\rho((J - \lambda_i I)^k) = \sum_{s=1}^{n_0} \rho(J_s - \lambda_i I)^k$$

Donde ρ es el rango, y J_s es el bloque de Jordan asociado al autovalor λ_s.
Si $s \neq i$ entonces $\lambda_s \neq \lambda_i \Rightarrow \lambda_s - \lambda_i \neq 0$. Así, para cada bloque de Jordan que corresponda a un autovalor distinto de λ_i, $J_s - \lambda_i I$ resultará tener diagonal no nula, además de algunos 1 en la superdiagonal. Haciendo eliminación de Gauss-Jordan podemos descartar los 1, y el rango de $J_s - \lambda_i$ resulta igual al orden del bloque. Esto implica que el bloque es no singular, y así lo seguirá siendo al aplicar la k-ésima potencia. De este modo, el rango de $(J_s - \lambda_i)^k$ es también igual al orden del bloque
Por otro lado, queremos obtener el rango en el caso $s = i$. Aquí debemos analizar los cuadrados de Jordan. Nuevamente, la suma de los rangos de cada cuadrado resulta igual al rango del bloque.
Cada cuadrado tiene una superdiagonal consistente puramente de 1, y en este caso, la diagonal resulta nula ($k = i \Rightarrow \lambda_k - \lambda_i = 0$), y sabemos que una matriz de esta forma, al elevarla a la k-ésima potencia, tiene un rango de

$$\rho(\mathcal{J}_s - \lambda_i I)^k) = \begin{cases} \mathcal{M}_s - k, & \text{si } k < \mathcal{M}_s \\ 0 & \text{si } k \geq \mathcal{M}_s \end{cases}$$

Donde $\mathcal{J}_s$ es el s-ésimo cuadrado de Jordan del bloque asociado al autovalor λ_i, y $\mathcal{M}_s$ es el orden de $\mathcal{J}_s$
Podemos expresar:

$$\rho((J - \lambda_i I)^k) = \sum_{s \neq i}^{n_0} \rho((J_s - \lambda_i I)^k) + \sum_{s=1}^{n_1} \rho((\mathcal{J}_s - \lambda_i I)^k)$$

Con los resultados razonados anteriormente, llamemos p_k al número de cuadrados de Jordan de orden mayor o igual a k, y supongamos sin pérdida de generalidad, que los primeros $n_1 - p_k$ cuadrados de Jordan tienen órdenes menores a k:

$$\rho((J - \lambda_i I)^k) = \sum_{s \neq i}^{n_0} m_s + \sum_{s=n_1 - p_k + 1}^{n_1} \mathcal{M}_s - k$$

Donde m_s es el orden de cada bloque de Jordan. Dividiendo la suma:

$$= \sum_{s \neq i}^{n_0} m_s + \sum_{s=n_1 - p_k + 1}^{n_1} (\mathcal{M}_s) - kp_k$$

Conviene expresar la segunda suma como diferencia de sumas

$$= \sum_{s\neq i}^{n_0} m_s + \sum_{s=1}^{n_1} (\mathcal{M}_s) - \sum_{s=1}^{n_1-p_k} (\mathcal{M}_s) - kp_k$$

Considerando que la suma de los ordenes de cuadrados de Jordan es igual al orden del bloque m_i.

$$= \sum_{s\neq i}^{n_0} m_s + m_i - \sum_{s=1}^{n_1-p_k} (\mathcal{M}_s) - kp_k$$
$$= \sum_{s=1}^{n_0} m_s - \sum_{s=1}^{n_1-p_k} (\mathcal{M}_s) - kp_k$$

Además la suma de los órdenes de los bloques es igual al orden de la propia matriz n.

$$\rho((J-\lambda_i I)^k) = n - \sum_{s=1}^{n_1-p_k} (\mathcal{M}_s) - kp_k$$

Luego, por el teorema de rango-nulidad:

$$\rho((J-\lambda_i I)^k) + \dim\left(N((J-\lambda_i I)^k)\right) = n$$

Reemplazando

$$n - \sum_{s=1}^{n_1-p_k} (\mathcal{M}_s) - k(p_k-1) + \dim\left(N((J-\lambda_i I)^k)\right) = n \Rightarrow$$

$$\dim\left(N((J-\lambda_i I)^k)\right) = \sum_{s=1}^{n_1-p_k} (\mathcal{M}_s) + kp_k$$

Ahora calculamos $\dim\left(N((J-\lambda_i I)^k)\right) - \dim\left(N((J-\lambda_i I)^{k-1})\right) =$

$$= \sum_{s=1}^{n_1-p_k} (\mathcal{M}_s) + kp_k - \sum_{s=1}^{n_1-p_{k-1}} (\mathcal{M}_s) - (k-1)p_{k-1}$$

Operando

$$= \sum_{s=1}^{n_1-p_k} (\mathcal{M}_s) - \sum_{s=1}^{n_1-p_{k-1}} (\mathcal{M}_s) + k(p_k - p_{k-1}) + p_{k-1}$$

Y ahora hacemos las últimas consideraciones. Primeramente, la diferencia de las primeras dos sumas, resulta en la suma de los órdenes de los cuadrados de Jordan de orden $k-1$, valor que equivale al número de matrices de orden $k-1$, es decir $p_{k-1} - p_k$, multiplicado por el orden $k-1$. Entonces:

$$\sum_{s=p_k+1}^{n_1} (\mathcal{M}_s) - \sum_{s=p_{k-1}+1}^{n_1} (\mathcal{M}_s) = (k-1)(p_{k-1} - p_k)$$

Y así

$$\sum_{s=1}^{n_1-p_k} (\mathcal{M}_s) - \sum_{s=1}^{n_1-p_{k-1}} (\mathcal{M}_s) + k(p_k - p_{k-1}) + p_{k-1} =$$
$$=(k-1)(p_{k-1} - p_k) + k(p_k - p_{k-1}) + p_{k-1} = p_k - p_{k-1} + p_{k-1} =$$
$$=p_k$$

Así, tenemos

$$\dim\left(N((J-\lambda_i I)^k)\right) - \dim\left(N((J-\lambda_i I)^{k-1})\right) = p_k$$

Como los nucleos tienen la misma dimensión para A, queda demostrado

$$\dim\left(N((A-\lambda_i I)^k)\right) - \dim\left(N((A-\lambda_i I)^{k-1})\right) = p_k$$

Donde p_k es el número de cuadrados de Jordan de orden mayor o igual que k